

Bài 3. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

03

Toán 12 · Chương I – Ứng dụng đạo hàm

Họ và tên Lớp Ngày

1 ĐƯỜNG TIỆM CẬN NGANG

LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI

Đường thẳng $y = y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị $y = f(x)$ khi nào?

Với hàm phân thức, muốn tính giới hạn tại vô cực thì chia tử và mẫu cho gì?

Một đồ thị có thể có mấy tiệm cận ngang? Cho một ví dụ.

VÍ DỤ 1 Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{3x - 2}{x + 1}$.

VÍ DỤ 2 Tìm các tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$.

Khối lượng còn lại của một chất phóng xạ sau t ngày là

LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI

Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3-x}{x+2}$.

Tìm các tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

$$y = \frac{2x + 1}{x - 4}.$$

VẬN DỤNG Chi phí loại bỏ $p\%$ một loài tảo độc khỏi hồ nước là $C(p) = \frac{45p}{100 - p}$ (triệu đồng), $0 \leq p < 100$. Tìm tiệm cận đứng của đồ thị và nêu ý nghĩa thực tiễn của nó.

LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI

Đường thẳng $y = ax + b$ với $a \neq 0$ là tiệm cận xiên của đồ thị $y = f(x)$ khi nào?

Hai công thức tính a và b .

Với hàm phân thức, meo nào nhanh hơn việc tính hai giới hạn?

VÍ DỤ 4

Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - x + 2}{x + 1}$ bằng cả hai cách.

LUYỆN TẬP 2

Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số

$$y = \frac{x^2 - 4x + 2}{1 - x}.$$

4 BÀI TẬP · SGK TR.25

BÀI 1.17

Đường thẳng $x = 1$ có phải là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

$y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$ không? Vì sao?

BÀI 1.18

Tìm các tiệm cận của đồ thị các hàm số sau:

a) $y = \frac{3-x}{2x+1};$

b) $y = \frac{2x^2 + x - 1}{x + 2}.$

BÀI 1.19 Chi phí sản xuất x sản phẩm là $C(x) = 2x + 50$ (triệu đồng). Chứng tỏ rằng chi phí trung bình $f(x) = \frac{C(x)}{x}$ giảm và có giới hạn bằng 2 khi $x \rightarrow +\infty$. Tính chất này nói lên điều gì?

BÀI 1.20 Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 144 m^2 , một cạnh dài $x \text{ (m)}$. Viết biểu thức chu vi $P(x)$ rồi tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số đó.

5 TỰ LUYỆN THÊM

BÀI 1 Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4}$.

BÀI 2 Tìm m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx + 3}{x - 2}$ có tiệm cận ngang $y = 4$.

BÀI 3 Tìm m để đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + m}{x - 2}$ không có tiệm cận đứng.

BÀI 4

Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 + 3x - 2}{x - 1}$.

BÀI 5

Cho hàm số $y = \frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{x + 2}$. Đồ thị hàm số có mấy tiệm cận ngang? Vì sao?

TỰ ĐÁNH GIÁ · NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

Em tự đánh giá: ☐ Hoàn thành tốt ☐ Hoàn thành ☐ Cần cố gắng

Nhận xét của giáo viên

Điểm

Chữ ký của giáo viên